

Igor Ortega Carmona | RA: 00236524
Aluno da Universidade Paranaense - UNIPAR Cianorte

Relatório PACEX - Tema: Obesidade

Este relatório é uma descrição das atividades realizadas durante as etapas de desenvolvimento do projeto com tema **Obesidade**, instruído pelo professor *Dr. Roni Francis Shigueta*.

UNIPAR - CIANORTE

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Cianorte

Junho / 2023

RESUMO

Este projeto de extensão aborda as técnicas de imersão preliminar e em profundidade de forma aplicada ao contexto real de um estudo de tema sobre **Obe-sidade**. Foi realizado um acompanhamento de rotina diário de uma pessoa afim de validar a etapa de interação com o usuário e comunidade "*Um dia na vida*" e um mapa de empatia afim de adentrar ainda mais a mente do usuário, ambos são técnicas implementadas pelo *Design Thinking* e pesquisas aprofundadas sobre o tema.

Palavras-chave: Obesidade, Imersão preliminar, Imersão em profundidade, PA-CEX, Projeto.

ABSTRACT

This extension project addresses the techniques of preliminary and in-depth immersion applied to the real context of a study on **Obesity**. A daily routine monitoring of a person was carried out to validate the user interaction stage and the community "*A Day in Life*", as well as an empathy map to delve even further into the user's mindset. Both techniques are implemented by **Design Thinking** and thorough research on the subject.

Keywords: Obesity, Preliminary Immersion, In-depth Immersion, PACEX, Project.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CDC	Centers for Disease Control
NHANES	National Health and Nutrition Examination Survey
EUA	United States of American
IMC	Índice de Massa Corpórea
SPRINT	Semana de Desenvolvimento da Equipe

SUMÁRIO

1	Sprint 1 - Entendendo o problema	6
1.1	O que foi feito na Sprint	6
1.2	Pesquisa sobre o tema	6
1.2.1	Por que cuidar da obesidade e quais problemas em um ambiente hospitalar?	7
1.2.2	Medidas possíveis a se tomar em um ambiente hospitalar?	7
1.2.3	Exemplo de hospital?	8
1.2.4	Quais medidas eu posso tomar para melhorar o ambiente e proporcionar conforto ao usuário?	8
2	Sprint 2 - Interação com o usuário e comunidade	8
2.0.1	"Um dia na vida"implementação de técnica do Design Thinking	8
2.0.2	"Mapa de Empatia"implementação de técnica do Design Thinking	9
3	Sprint 3 - Construção e Desenvolvimento	10
3.0.1	"Cardápio de Ideias"implementação de técnica do Design Thinking	10
3.0.2	Ideia de criação de aplicativo	11
3.0.3	Seria incluso ao aplicativo:	11
4	Referências	13
	Apêndice A - Descrição de Pedro Henrique	14

1 SPRINT 1 - ENTENDENDO O PROBLEMA

1.1 O QUE FOI FEITO NA SPRINT

Na primeira Sprint do projeto, realizamos a técnica do Design Thinking denominada *Imersão Preliminar - Pesquisa DESK* que tem como base entender o problema do tema em si através de pesquisas, fontes, jornais, estatísticas e demais ferramentas que possa comprovar sua origem.

1.2 PESQUISA SOBRE O TEMA

O **Centers for Disease Control and Prevention (CDC)**, conduziu uma pesquisa com o objetivo de avaliar a prevalência de obesidade e obesidade grave entre adultos nos Estados Unidos.

A pesquisa utilizou o **National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)** ([HALES M.D.; OGDEN, 2020](#)), que é uma amostra nacionalmente representativa da população americana, para medir o índice de massa corporal (IMC) dos participantes e categorizá-los como tendo obesidade (IMC de 30 ou mais) ou obesidade grave (IMC de 40 ou mais).

A pesquisa revelou que a prevalência de obesidade entre adultos nos EUA era de 42,4%, com 9,2% dos adultos tendo obesidade grave. As taxas de obesidade foram mais altas entre adultos com idade entre 40-59 anos e com 60 anos ou mais, e mais baixas entre adultos com idade entre 20-39 anos.

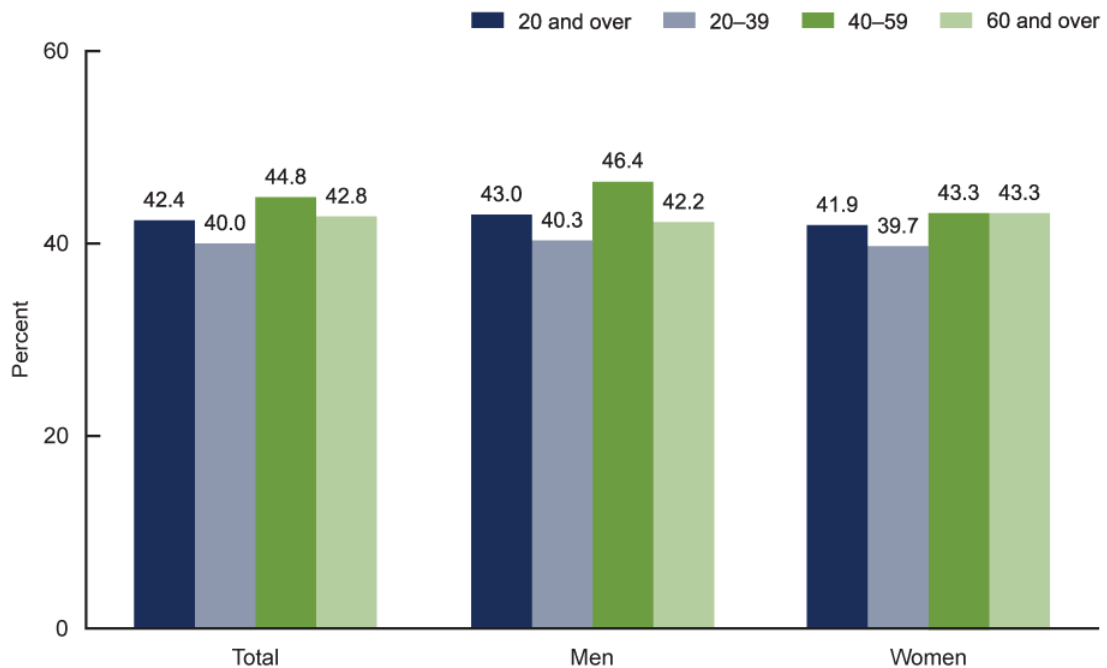


Figura 1 – Prevalência de obesidade entre adultos com 20 anos ou mais, por sexo e idade: Estados Unidos, 2017-2018. As estimativas para adultos com 20 anos ou mais foram ajustadas por idade pelo método direto para a população do censo dos Estados Unidos de 2000, utilizando os grupos etários de 20-39, 40-59 e 60 anos ou mais. As estimativas brutas são de 42,5% para o total, 43,0% para homens e 42,1% para mulheres.

A pesquisa destaca a necessidade de intervenções contínuas de saúde pública para combater a epidemia de obesidade e suas consequências associadas à saúde.

1.2.1 POR QUE CUIDAR DA OBESIDADE E QUAIS PROBLEMAS EM UM AMBIENTE HOSPITALAR?

- A obesidade é um tema importante para a saúde, especialmente em ambientes hospitalares. (SHAH MD, 2022)
- A obesidade aumenta o risco de complicações e mortes em hospitais, além de prolongar o tempo de internação e a necessidade de procedimentos médicos. (NICOLETTI B. M. KIMURA, 2016)
- A obesidade também é um fator de risco para outras condições graves, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. (LI CHIEH-HUA LU; LEE, 2019)
- Cerca de 20% dos pacientes internados em hospitais brasileiros apresentam obesidade e mais de 50% desses pacientes têm obesidade mórbida, o que é preocupante.

1.2.2 MEDIDAS POSSÍVEIS A SE TOMAR EM UM AMBIENTE HOSPITALAR?

A obesidade é um problema de saúde pública que pode causar doenças graves. Para ajudar pessoas com obesidade, os hospitais podem adotar medidas como mudar a pers-

pectiva sobre o problema (SAUDE, 2022b), educar sobre alimentação saudável (FLORES, 2021), incentivar a prática de exercícios físicos (SAUDE, 2022a) e incluir profissionais da psicologia e psiquiatria no tratamento (WANDERLEY, 2010). É importante avaliar cada caso individualmente.

1.2.3 EXEMPLO DE HOSPITAL?

O Centro Médico da Universidade de Vanderbilt em Nashville, EUA, tem programas para ajudar pessoas a perder peso e sair da obesidade.

Eles têm um Programa de Gerenciamento de Peso com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e especialistas em exercícios físicos para ajudar.

Eles também têm outros programas para tratar da obesidade, como cirurgia bariátrica, saúde infantil, gerenciamento de diabetes e controle de estresse e saúde mental.

1.2.4 QUAIS MEDIDAS EU POSSO TOMAR PARA MELHORAR O AMBIENTE E PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO?

Podemos destacar a aquisição de equipamentos médicos específicos para pacientes obesos, como camas hospitalares, cadeiras de rodas, macas e equipamentos de diagnóstico com capacidade de peso maior.

É importante também que o hospital tenha portas e corredores mais largos para facilitar a movimentação desses pacientes. Além disso, os banheiros devem ter portas maiores, barras de apoio e bancadas mais baixas.

Incentivar os pacientes com programas sociais de perda de peso, oferecidos e incluídos pelo próprio hospital.

2 SPRINT 2 - INTERAÇÃO COM O USUÁRIO E COMUNIDADE

2.0.1 "UM DIA NA VIDA"IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICA DO DESIGN THINKING

Pedro Henrique (HENRIQUE, 2023) tem 27 anos de idade e mede 1,75 de altura. Ele tem dois irmãos que também estão acima do peso. Pedro enfrenta dificuldades para levantar da cama devido ao excesso de peso, o que causa dores e limita seus movimentos.

Ao escolher suas roupas, muitas vezes ele tem dificuldade em encontrar peças que se adequem ao seu tamanho, causando estresse e constrangimento. Ao se locomover até o trabalho, Pedro enfrenta dificuldades em espaços públicos, como calçadas que não são

adaptadas para pessoas com obesidade e corredores apertados em lojas, o que dificulta sua movimentação.

Durante o trabalho, ele sente dores nas costas e nos joelhos, além de se cansar com mais facilidade devido ao excesso de peso. A hora do almoço pode ser um momento delicado para Pedro, já que precisa controlar sua alimentação para controlar seu peso, o que muitas vezes causa ansiedade.

Ele também relata que é vítima de bullying e discriminação por causa de sua aparência, o que torna o momento do almoço um desafio emocional. Ao final do dia de trabalho, Pedro sente mais dificuldades para realizar atividades cotidianas, como ir ao supermercado ou praticar exercícios físicos, pois seu cansaço e desconforto físico prejudicam sua qualidade de vida e autoestima.

Além disso, seu pai está afastado da família devido a brigas familiares, o que pode aumentar o estresse e a ansiedade dele. Ao finalizar a experiência da Imersão, ele diz ter vontade de mudar vida adotando hábitos mais saudáveis, controlando sua alimentação e praticando exercícios físicos para perder peso e melhorar sua saúde e autoestima (descrição detalhada no [Apêndice A - Descrição de Pedro Henrique](#)).

2.0.2 "MAPA DE EMPATIA"IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICA DO DESIGN THINKING

O Mapa da Empatia é uma ferramenta empregada para obter um maior entendimento do seu cliente. Por meio desse mapa, é possível analisar em detalhes a personalidade do cliente e compreendê-lo melhor, no caso específico, nos referimos ao cliente o Pedro Henrique. Nossa abordagem visa mergulhar profundamente na mente do usuário, adaptando-a ao conceito de Design Thinking.

A seguir, apresentamos um resumo do escopo elaborado.

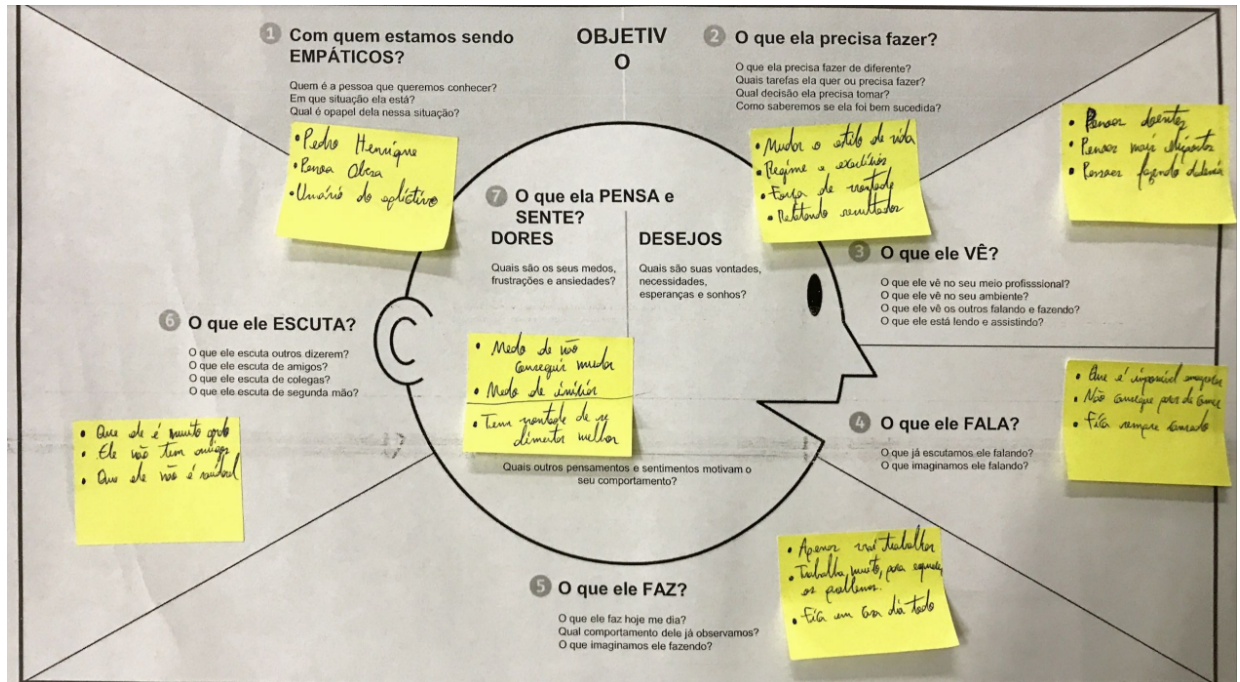


Figura 2 – Mapa de Empatia - Persona Pedro Henrique (CARMONA, 2023c)

3 SPRINT 3 - CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO

3.0.1 "CARDÁPIO DE IDEIAS"IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICA DO DESIGN THINKING

Com base no contexto do significado de um Cardápio de Ideias (Design Thinking), durante o projeto foram realizadas **Sprints (Semanas de desenvolvimento)** com a equipe.

A equipe inteira deu ideias e analisamos cada uma delas, a partir disso, colocamos na fila de desenvolvimento. Foi abordado as diferentes possíveis maneiras de fazer o projeto, implementando ideias, testes e execuções, a cada etapa, pensávamos em como deixar o projeto mais aceitável e viável. (**Restrospectiva da Sprint**).

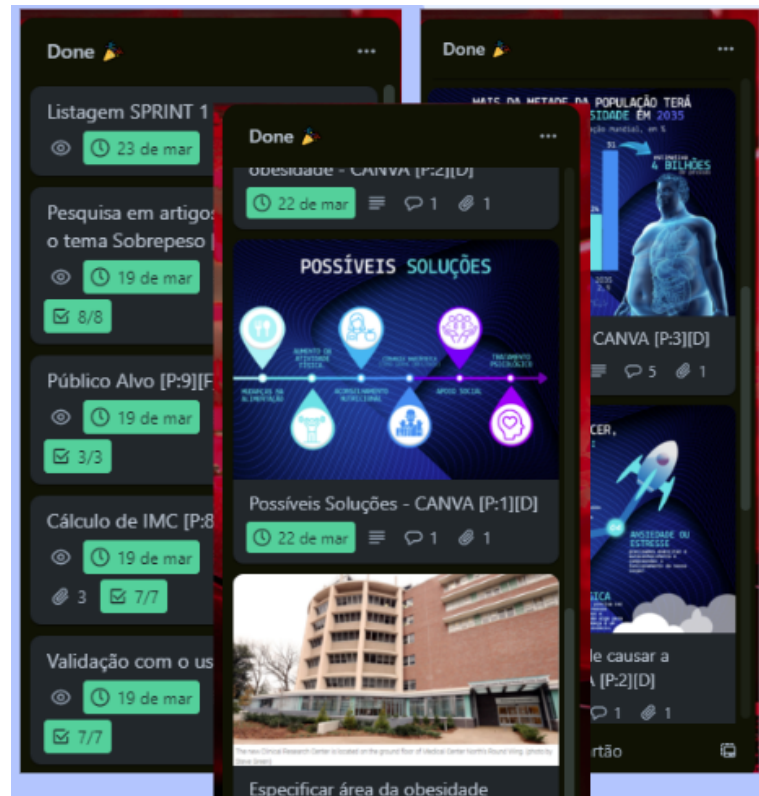


Figura 3 – Cardápio de Ideias - Tarefas feitas pela equipe de desenvolvimento no Trello, utilizando técnica do Design Thinking adaptado ao Desenvolvimento ágil (CARMONA, 2023a)

3.0.2 IDEIA DE CRIAÇÃO DE APLICATIVO

A ideia é criar um aplicativo para incentivar as pessoas a emagrecerem de forma divertida. O intuito é combinar elementos de jogos e recursos de rede social para incentivar as pessoas a alcançarem seus objetivos de perda de peso de maneira saudável e divertida.

3.0.3 SERIA INCLUSO AO APLICATIVO:

- **Criação de Avatar personalizável:** Poder criar seu próprio personagem, customizando roupas, colocando seu peso e sua altura real com um link ao banco de dados para modificar o personagem conforme o seu emagrecimento. (*React Native, Banco de Dados MySQL*)
- **Desafios e Missões:** Atividades físicas com um ranking embutido, o 1º lugar semanal ganharia um prêmio, fazendo com que toda semana todos os usuários se esforcem na jornada de perda de peso. (*JavaScript*)
- **Comunidade:** Ter perfis de seguidores, grupos e chats de conversas para melhor entretenimento entre usuários. (*JavaScript*)
- **Rastreamento de Informações:** Teria uma espécie de Dashboard do usuário para monitorar o processo de perda de peso. (*Power BI/Dashboards*)

- **Lembretes:** Isso inclui receber alertas diários sobre sua rotina. (*Firebase Cloud Messaging (FCM)*)

Segue um escopo abaixo de layouts iniciais do aplicativo em fase de prototipação:



Figura 4 – Layouts iniciais do aplicativo em fase de prototipação. (CARMONA, 2023b)

Buscamos com esse artigo a hipótese de algum patrocínio para o desenvolvimento mais técnico do aplicativo.

4 REFERÊNCIAS

CARMONA, I. O. *Cardápio de Ideais realizado no Trello, site de desenvolvimento ágil*. 2023. Tarefas feitas pela equipe de desenvolvimento no Trello, utilizando técnica do Design Thinking adaptado ao Desenvolvimento ágil. Disponível em: <<https://trello.com/>>. Citado na página 11.

CARMONA, I. O. *Layouts iniciais do aplicativo em fase de prototipação*. 2023. Prototipação. Citado na página 12.

CARMONA, I. O. *Mapa de Empatia realizado para a persona*. 2023. Imagem capturada através de um dispositivo de Scaneamento de imagens realizado no celular. Citado na página 10.

FLORES, T. R. *Tendência de sobrepeso e obesidade: ocorrência e desafios para conter o aumento em todas as faixas etárias*. 2021. Editora Associada da RESS, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS, Brasil. Disponível em: <<https://pressreleases.scielo.org/blog/2021/08/09/tendencia-de-sobrepeso-e-obesidade-ocorrencia-e-desafios-para-conter-o-aumento-em-todas-as-faixas>>. Citado na página 8.

HALES M.D., M. D. C.-M. C. D. F. M. C. M.; OGDEN, P. C. L. *Prevalence of Obesity and Severe Obesity Among Adults: United States, 2017–2018*. 2020. NCHS Data Brief No. 360. Disponível em: <<https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db360.htm>>. Citado na página 6.

HENRIQUE, P. *IMERSÃO EM PROFUNDIDADE - UM DIA NA VIDA DE PEDRO HENRIQUE*. 2023. Pedro Henrique preferiu não se identificar. Citado na página 8.

LI CHIEH-HUA LU, F.-H. L. S.-C. S. J.-S. L. C.-H. H. Y.-J. H. Y.-S. S. Y.-H.; LEE, C.-H. *Plasma Growth Arrest-Specific 6 Protein and Genetic Variations in the GAS6 Gene in Patients with Metabolic Syndrome*. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1089/met.2017.0143>>. Citado na página 7.

NICOLETTI B. M. KIMURA, B. A. P. d. O. M. A. S. d. P.-W. S. J. S. M. C. B. N. C. F. *Role of UCP2 polymorphisms on dietary intake of obese patients who underwent bariatric surgery*. 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/cob.12148>>. Citado na página 7.

SAUDE, M. da. *Sobrepeso e obesidade como problemas de saúde pública*. 2022. EU QUERO TER PESO SAUDÁVEL. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-ter-peso-saudavel/noticias/2022/sobrepeso-e-obesidade-como-problemas-de-saude-publica>>. Citado na página 8.

SAUDE, M. da. *Todo mundo precisa agir: entenda por que a obesidade não é uma questão individual*. 2022. A obesidade traz desafios para toda a sociedade. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-ter-peso-saudavel/noticias/2022/todo-mundo-precisa-agir-entenda-por-que-a-obesidade-nao-e-uma-questao-individual>>. Citado na página 8.

SHAH MD, M. S. S. *Journal Of Hospital Medicine*. 2022. ISSN: 1553-5606. Disponível em: <<https://shmpublications.onlinelibrary.wiley.com/journal/15535606>>. Citado na página 7.

WANDERLEY, V. A. F. E. N. *Obesidade: uma perspectiva plural*. 2010. Departamento de Nutrição, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Rua da Glória 187, Centro. 39100-000 Diamantina MG. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/cxTRrw3b5DJcFTcbp6YhCry/>>. Citado na página 8.

APÊNDICE A - DESCRIÇÃO DE PEDRO HENRIQUE

Pedro Henrique é um cientista da computação formado pela Universidade federal UTFPR de Campo Mourão, que cresceu em Cianorte apesar de ter nascido em São Paulo. Além de suas habilidades na área de tecnologia, ele mantém um blog onde compartilha conhecimento sobre o assunto. Ele é casado e tem um filho de três anos, chamado Miguel. Pedro Henrique é um ávido leitor e atualmente está lendo "Os Miseráveis", de Victor Hugo. Embora goste de esportes radicais, prefere assisti-los. Pedro Henrique é também um talentoso músico que toca piano e violão desde criança. Além disso, ele é poliglota e fala fluentemente inglês.